3.嵌入式模电类题目分析

3.1.00 模电类知识点汇总

3.2.00 历年嵌入式模电类真题分析

3.2.01 2017年第8届省赛嵌入式模电类真题

3.2.02 2017年第8届国赛嵌入式模电类真题

3.2.03 2018年第9届省赛嵌入式模电类真题

3.2.04 2018年第9届国赛嵌入式模电类真题

3.2.05 2019年第10届省赛大学组嵌入式模电类真题

3.2.06 2019年第10届省赛研究生组嵌入式模电类真题

3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

3.2.08 2019年第10届国赛研究生组嵌入式模电类真题

3.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组嵌入式模电类真题

3.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组嵌入式模电类真题

3.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组嵌入式模电类真题

3.2.12 2020年第11届国赛大学组嵌入式模电类真题

3.2.13 2020年第11届国赛研究生组嵌入式模电类真题

3.2.14 2021年第12届省赛第1场嵌入式模电类真题

3.2.15 2021年第12届省赛第2场嵌入式模电类真题

3.2.16 2021年第12届国赛嵌入式模电类真题

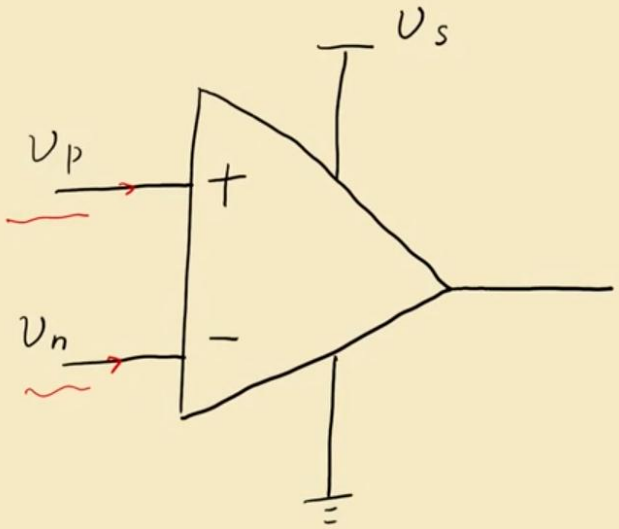
3.1.00 模电类知识点汇总

第1部分： 运算放大器

运算放大器原理

运算放大器两个重要特点：

1. 虚短：理想运放的差模输入电压等于零
2. 虚断：理想运放的输入电流等于零



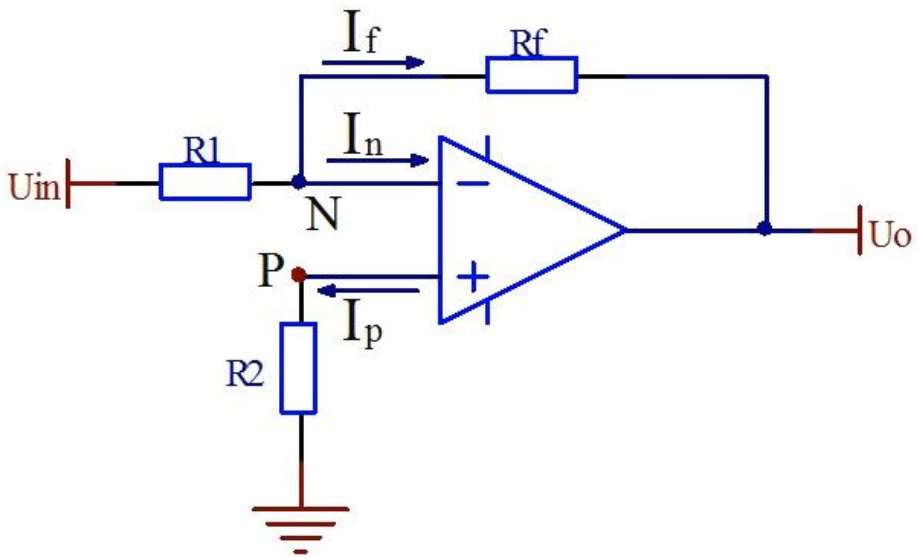
$$v_o = A_{uo} \cdot (v_p - v_n)$$

$v_p \approx v_n$

$i_p \approx i_n \approx 0$

蚂蚁工厂

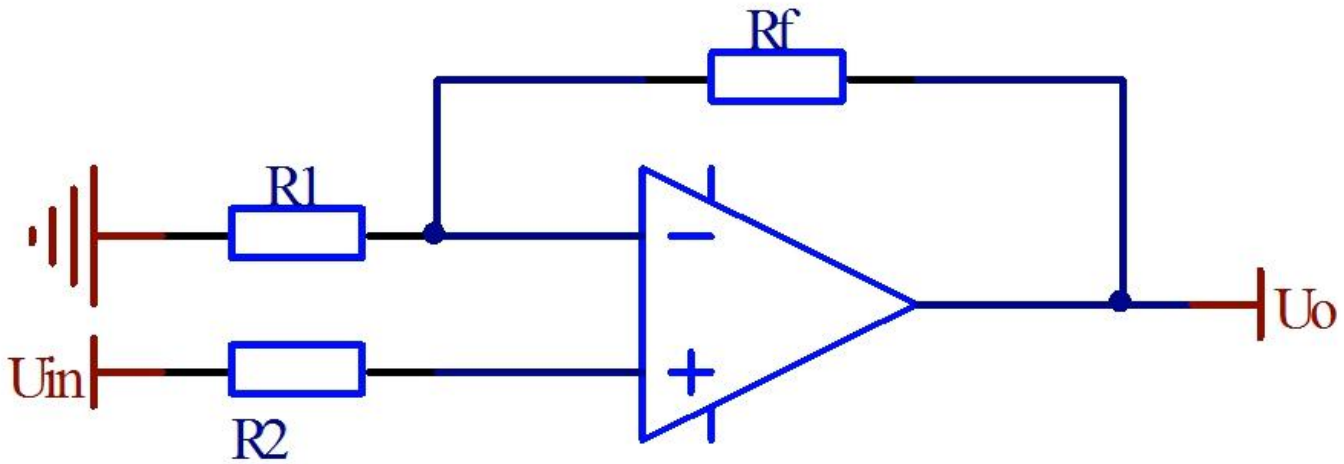
1、反相比例运算电路



$$U_O = \frac{-R_f}{R_1} \times U_{in}$$

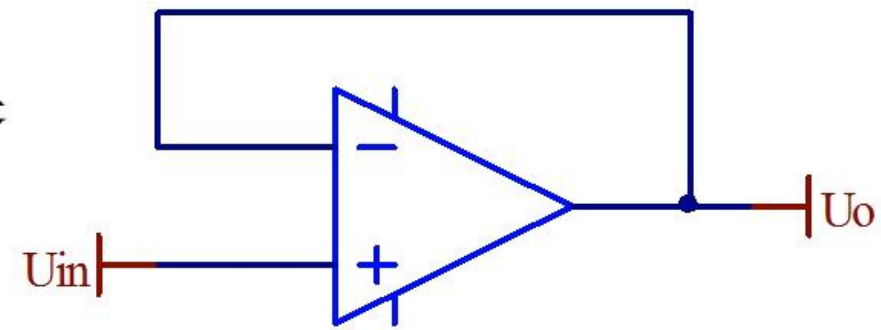
蚂蚁工厂

2、同相比例运算电路



$$U_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \times U_{in}$$

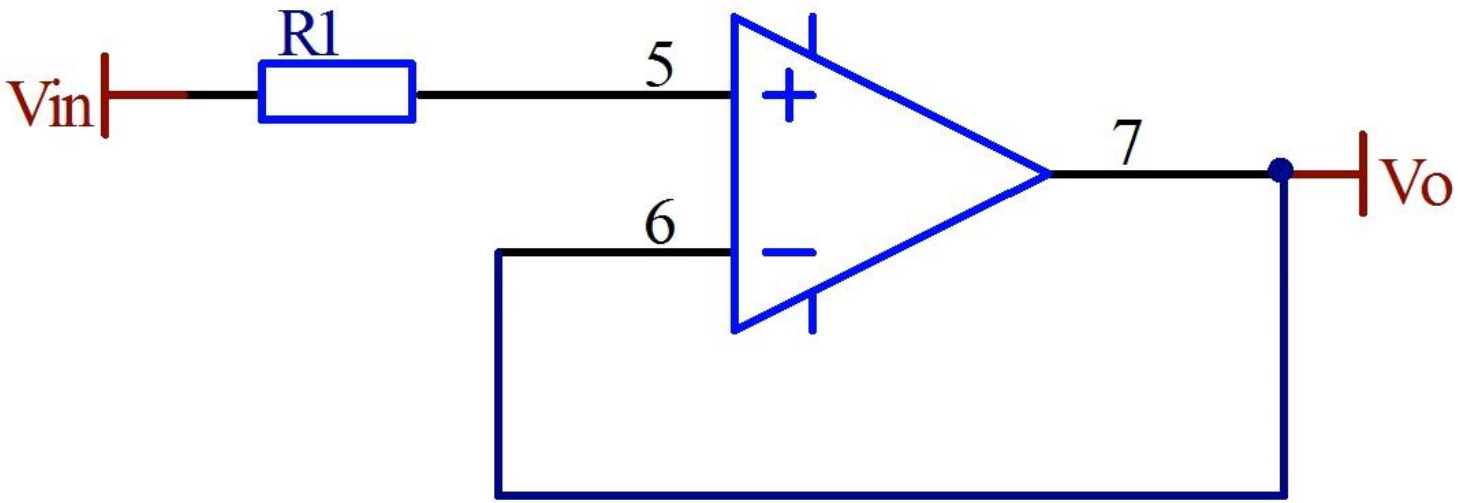
电压跟随器



$$U_o = U_{in}$$

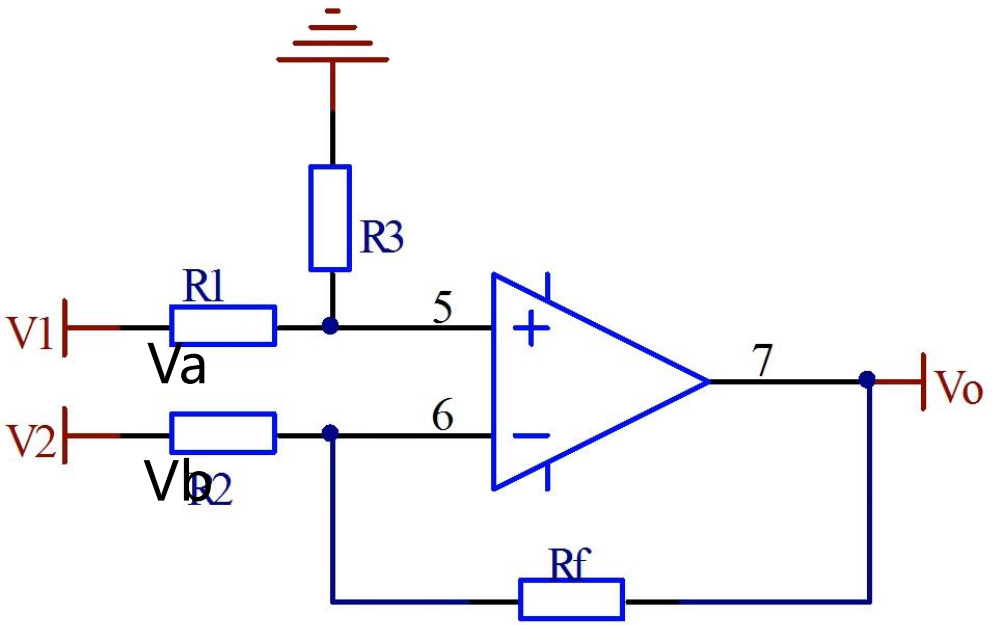
蚂蚁工厂

电压跟随器



蚂蚁工厂

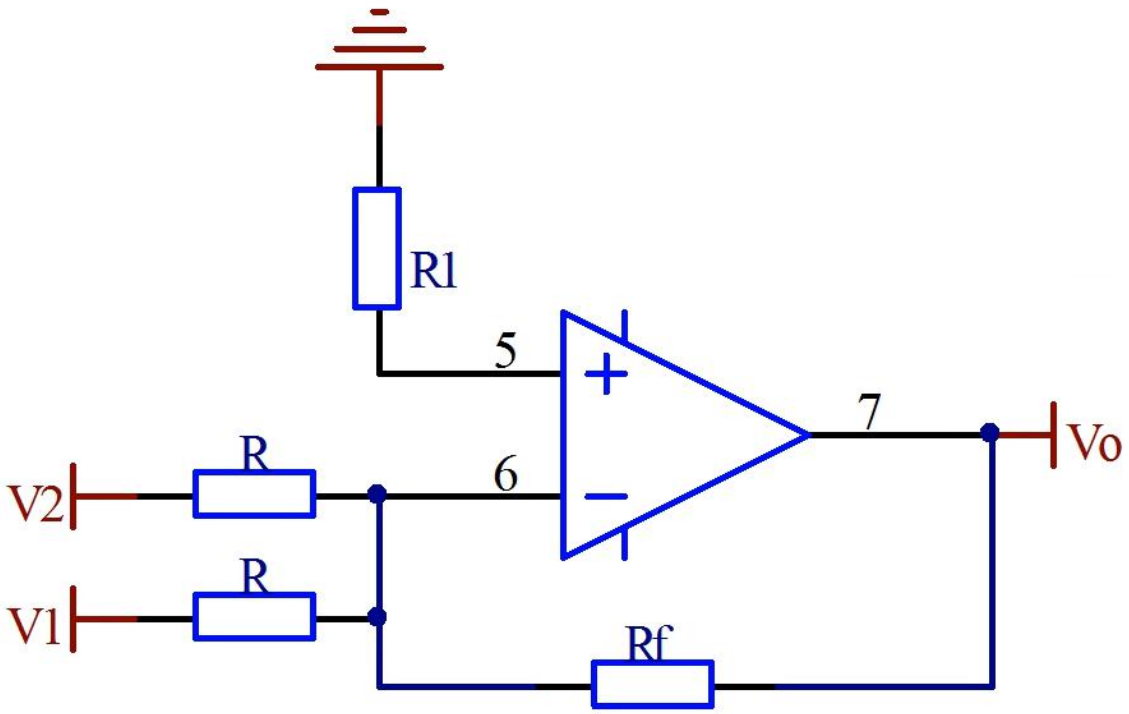
差分放大电路



当Rf=R1时，为减法运算。

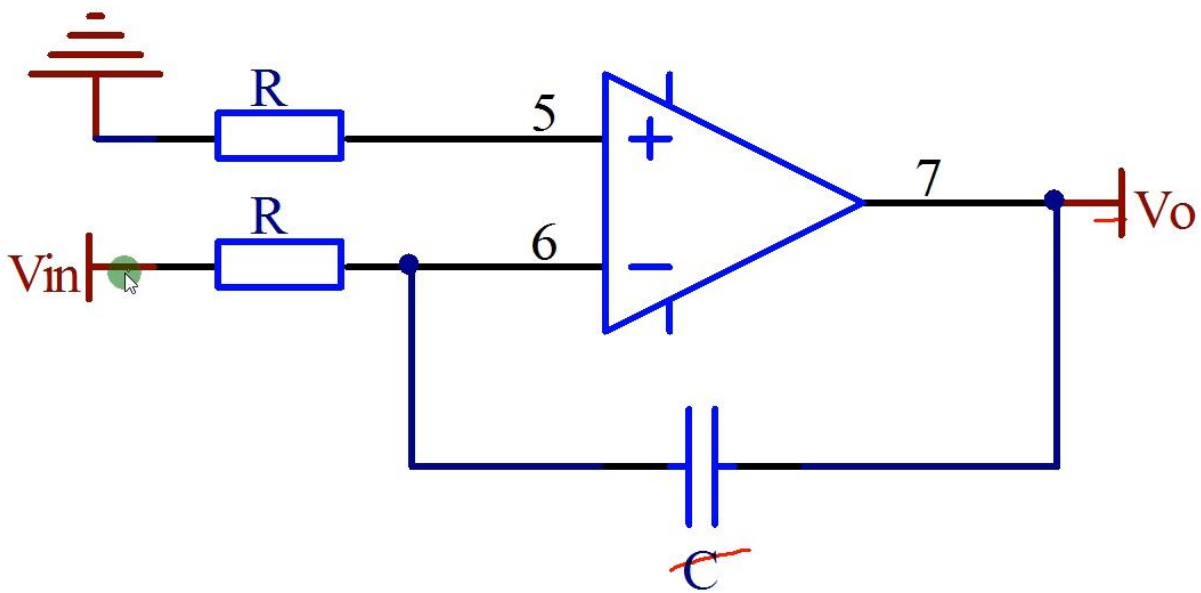
蚂蚁工厂

加法电路



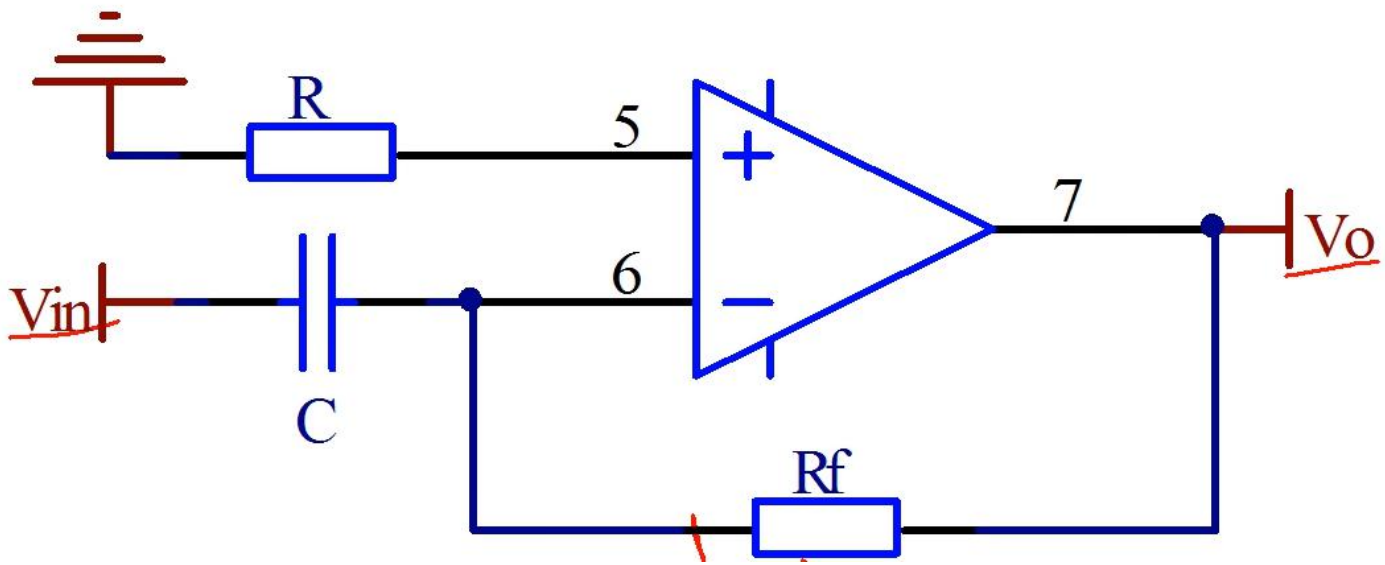
蚂蚁工厂

积分电路



蚂蚁工厂

微分电路



运算放大器原理

单限比较器

1、简单比较器

（1）反相输入

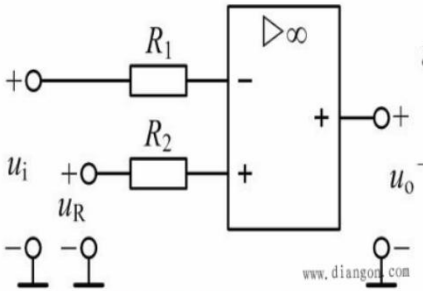


图1 简单比较器（反相输入）电路图

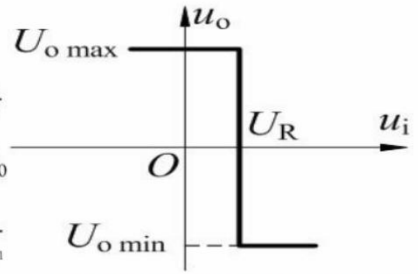
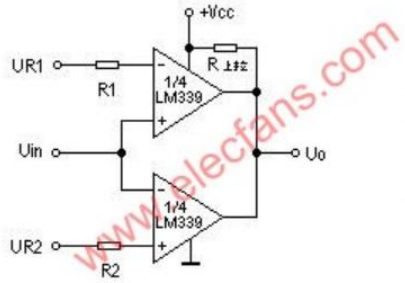


图2 简单比较器（反相输入）传输特性

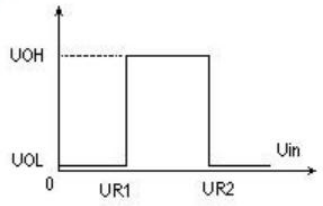
比较器的输入信号ui接运放的反相输入端，参考电压UR接运放的同相输入端，有

$$\begin{cases} u_o = U_{o\max} & u_i < U_R \\ u_o = U_{o\min} & u_i > U_R \end{cases}$$

双限比较器(窗口比较器)



(a)



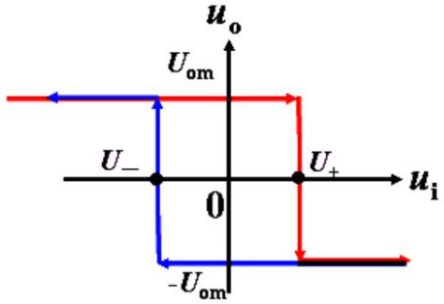
(b)

当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时（UR1<Uin<UR2），输出为高电位（UO=UOH）。当Uin不在门限电位范围之间时，（Uin>UR2或Uin<UR1）输出为低电位（UO=UOL），窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。

滞回比较器又称迟滞比较器

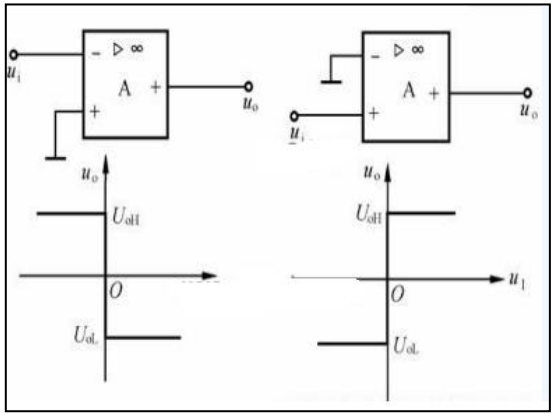
2、滞回比较器又称迟滞比较器：有两个门限电压。输入单方向变化时，输出只跳变一次。输入由大变小时，对应小的门限电压；输入由小变大时，对应大的门限电压。在两个门限电压之间，输出保持原来的输出。

上拉电阻会影响比较器输出的高电平的数值，尤其是“OC门“输出格式的比较器），从而影响门限电压，需要考虑。主要是影响上门限，可以把它归入正反馈。



当输出状态一旦转换后，只要在跳变电压值附近的干扰不超过 U 之值，输出电压的值就将是稳定的。

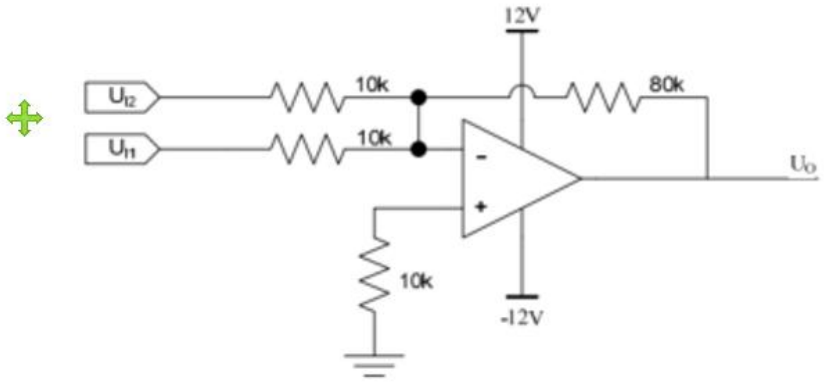
过零比较器



蚂蚁工厂

3.2.01 2017年第8届省赛嵌入式模电类真题

10. 1.2 电路如下图所示，其输入电压 UI1、UI2 分别为 0.3V 和 0.2V，试计算出输出电压 UO 的值（ B ）V。



A. -4.5　　B. -4.0
C. -3.5　　D. -3.0

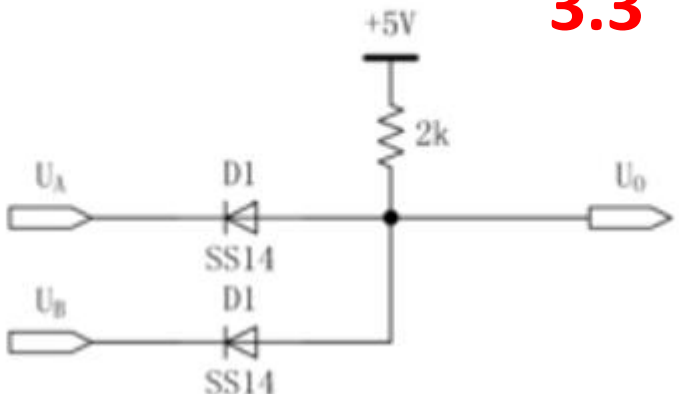
UI1/10+UI2/10=-UO/80
0.5/10=-UO/80
UO=-4

蚂蚁工厂

3.2.02 2017年第8届国赛嵌入式模电类真题

7. 下面电路图中，输入信号 U_A, U_B 与输出信号 Uo 之间的关系是（A），填空完成：二极管的正向导 通压降为 0.3V, 当 $U_A = U_B = 3V$ 时，Uo 为___V（填写内容不要包含单位）

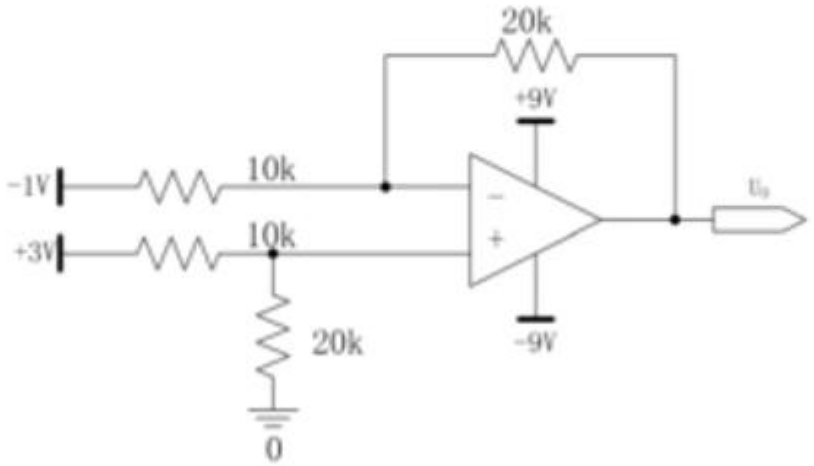
3.3



A. $Uo = U_A \,\&\, U_B$　　B. $Uo = \overline{U_A \mid U_B}$

C. $Uo = U_A \mid U_B$　　D. $Uo = \overline{U_A \,\&\, U_B}$

9. 填空：下图所示电路中的运放为理想运放，电路的输出电压 U_o 为 8 V。（填写内容不要包含单位）



+端电压，2V
(UO-2)/20=(2+1)/10
UO-2=6
UO=8

蚂蚁工厂

3.2.03 2018年第9届省赛嵌入式模电类真题

4. 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（ A ）。

A. 增大　　B. 减小

C. 保持不变　　D. 与温度没有直接关系

为什么温度升高，二极管反向饱和电流增大饱和电流?

3 人赞同了该回答

因为反向电流本质是外加反向电场后，外加电场Vs内部自建电场的过程，漂移运动大于扩散运动形成漂移电流，造成有N到P的电流，这个电流就是反向电流，只不过温度不变时，这个漂移电流是恒定的，所以称为反向饱和电流，但是，温度升高后，粒子的运动会加剧，当然对应的电流就会增大啊。

8. 为了使高阻抗信号源与低阻抗负载进行配合，在设计电路过程中往往需要进行阻抗匹配，以下哪种电路适合接入高阻抗信号源与低阻抗负载之间(　　)C

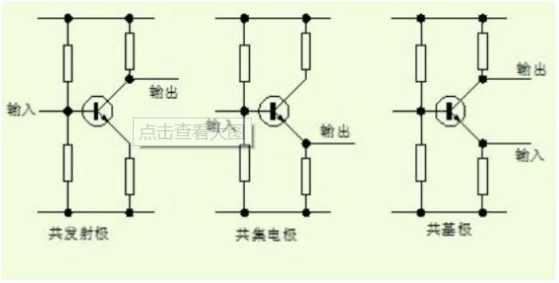
A. 共射电路　　B. 共基电路

C. 共集电路　　D. 以上都可以

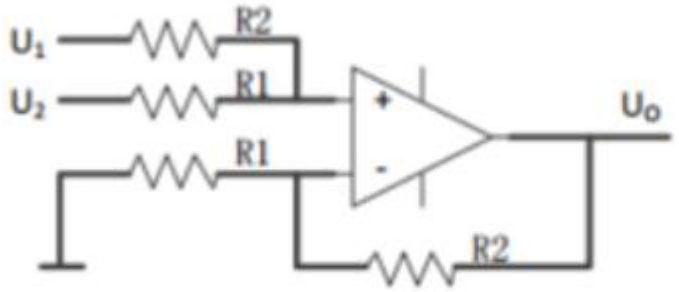
接入共集电路。共集电极电路有电压跟随特性，且输入电阻较大，对电流和功率都有放大作用。

共集电路电路常称为射极输出器或射极跟随器，它引入了电压串联负反馈，输入电阻较大，而输出电阻很小。其实共集电极放大电路也有两种常见形式：共集电极基本放大电路和固定偏压式的共集电极放大电路。

后一种电路形式基极电位VB固定不变，故该电路静态工作点无疑是稳定的，无需过多讨论。电路静态工作点是否稳定问题的争议，主要有两类观点。



9. 下图所示电路原理图中，输入与输出的关系是（ C ）。

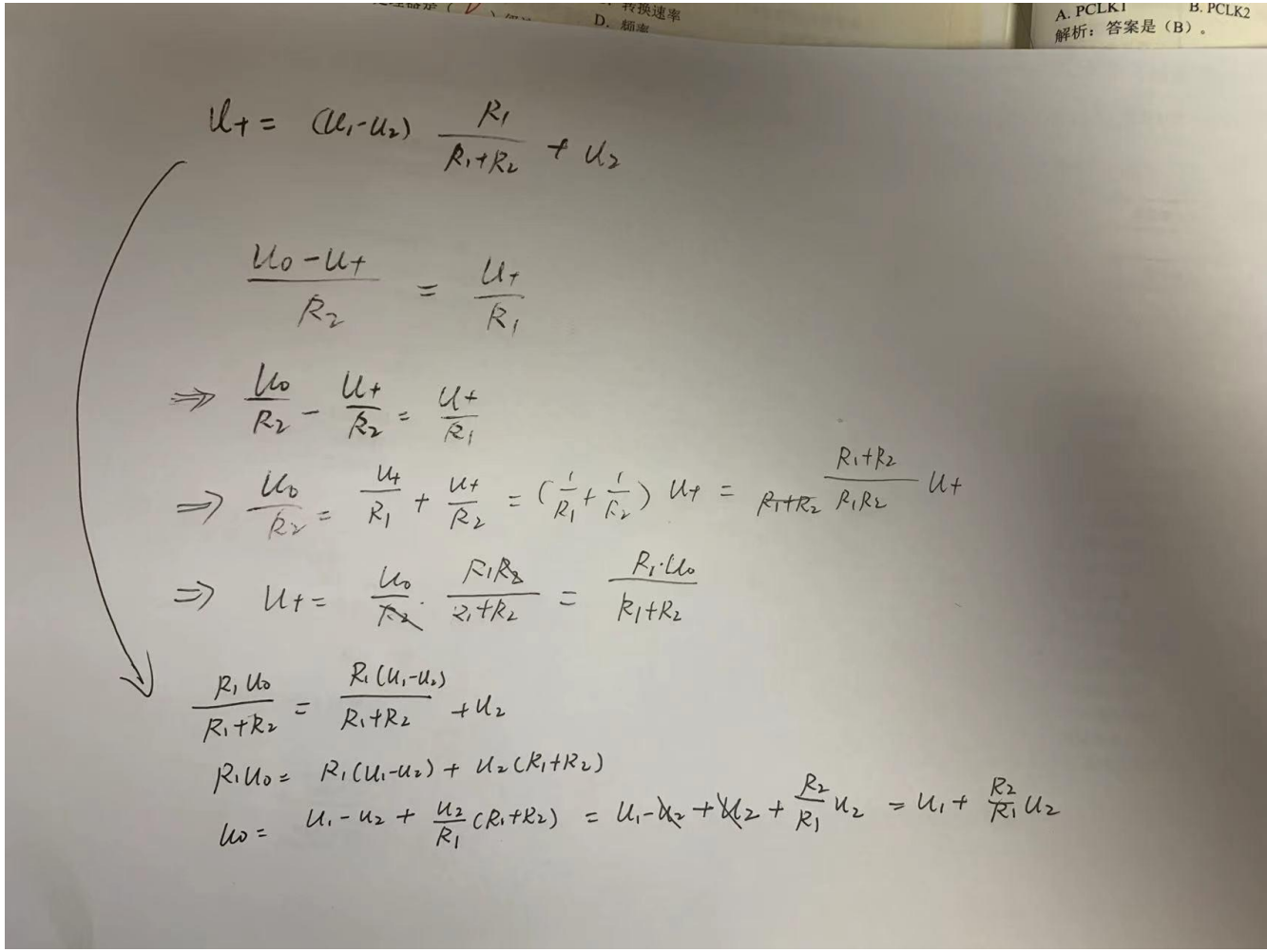


A. U0=U1+U2*R1/R2

B. U0=U2+U1*R1/R2

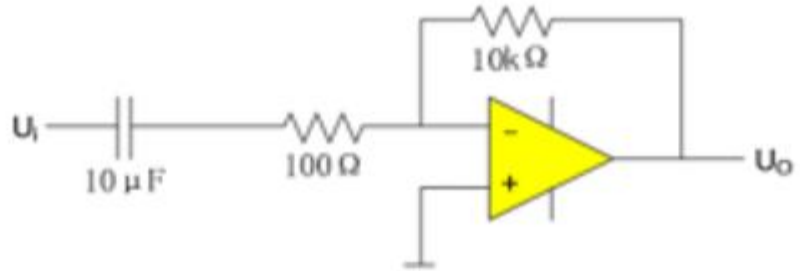
C. U0=U1+U2*R2/R1

D. U0=U2+U1*R2/R1



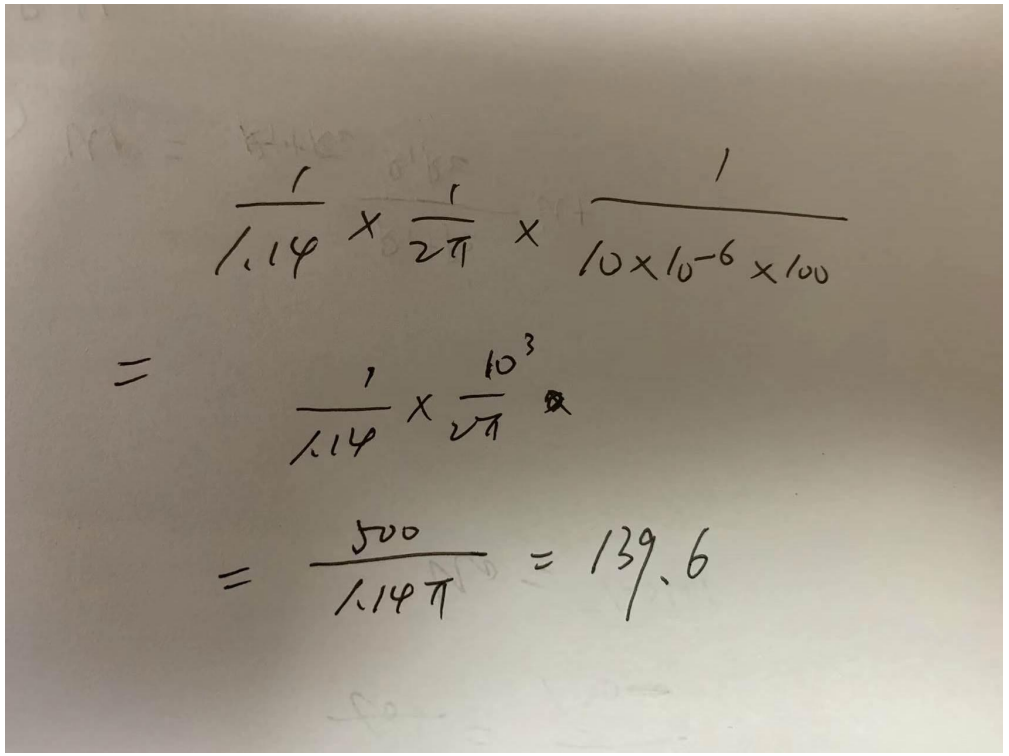
3.2.04 2018年第9届国赛嵌入式模电类真题

（2） 由理想运算放大器构成的小信号交流放大电路如下图所示，通频带内的电压放大倍数为 **-100**，下限频率 f_L 为 **139/140**（**请填写阿拉伯数字，电压放大倍数、截止频率均取整数部分**）



UI/100=-UO/10000
UO=-100UI

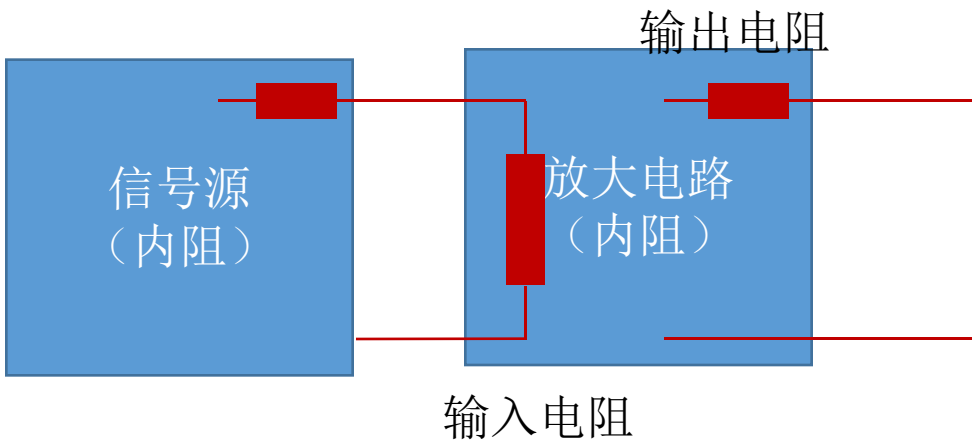
$$f_L = \frac{1}{1.14} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{R_{jS} C_j}$$



（4） 两个电压放大倍数相同（电路相同，且采用同一种晶体管）的 A 和 B 电路，对同一个信号源的电压进行放大，在负载开路的条件下，测得 A 电路的输出电压较小，不考虑仪表的测量误差，这说明 A 电路（ C

A. 输入电阻大　　B. 输出电阻大

C. 输入电阻小　　D. 输出电阻小

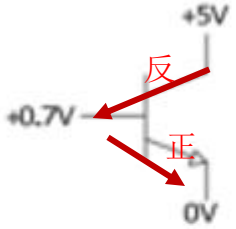


一个电路的输入端，施加一定的信号电压与流入电路的信号电流的比值就是输入电阻。这标示了这个电路输入端对信号电流的需要。

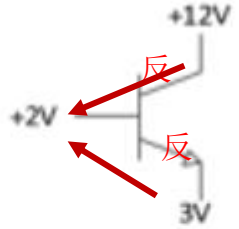
输出电阻，一个电路的输出端，当对负载输出一定电流后，会产生一定的信号压降。这个压降与信号电流的比值就是电路的输出电阻。这类似于电源的内阻。这表明了电路负载能力。

（6） 测得某些电路中三极管的各极电压如下图所示，哪些三极管处于放大状态（AD

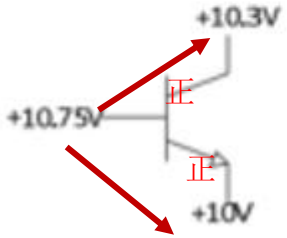
A.



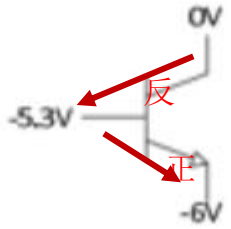
B.

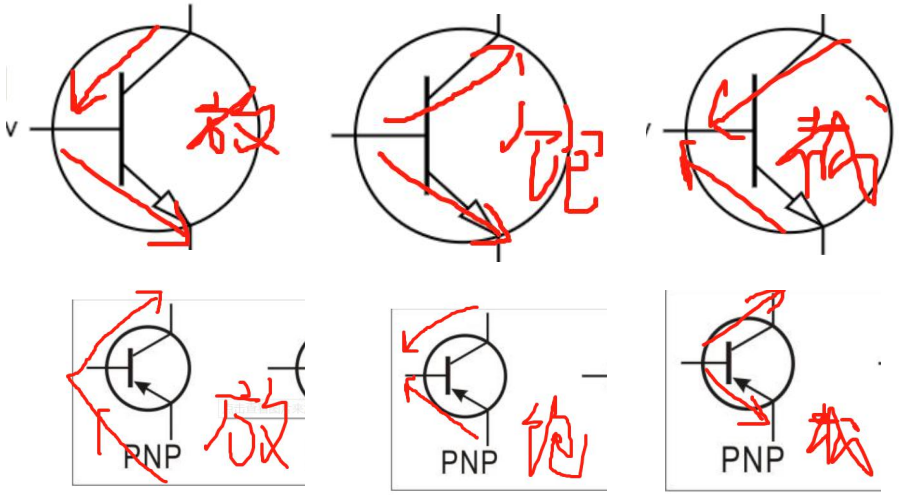


C.



D.





基极电压比两端都大为饱和导通，比两端都小为截止，处于两端之间为放大。

结/对应状态	放大	饱和	截止
发射结（e）	正	正	反
集电结（c）	反	正	反

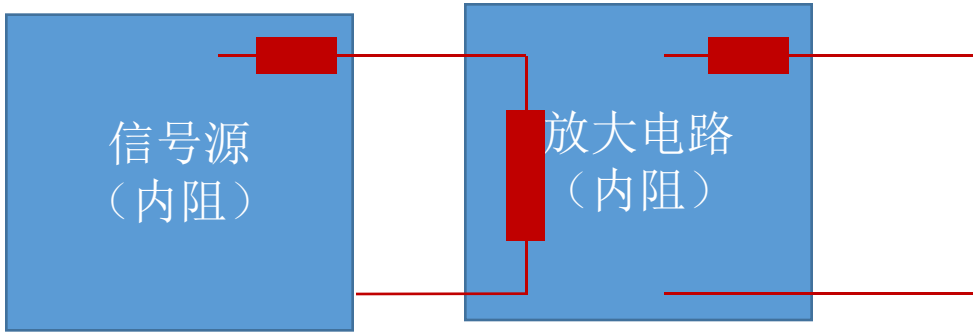
蚂蚁工厂

3.2.05 2019年第10届省赛大学组嵌入式模电类真题

7) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V，接入 3K 的电阻负载后，输出的电压降为 0.3V，则该放大电路的输出电阻为（D。

A. 10K　　B. 2K

C. 3K　　D. 1K



0.3 = 0.4 *(R/ (3+R))
R=1

输入电阻　　输出电阻

输出电阻，一个电路的输出端，当对负载输出一定电流后，会产生一定的信号压降。这个压降与信号电流的比值就是电路的输出电阻。这类似于电源的内阻。这表明了电路负载能力。

8) 将三角波转换为矩形波，需选用（ D

A. 多谐振荡器　　B. 双稳态触发器

C. 单稳态触发器　　D. 施密特触发器

9) 某放大电路中使用的三极管的极限参数为 P_{CM} = 100mW， I_{CM} = 20mA， $U_{(BR)CEO}$ = 15V。

以下哪些情况下，三极管不能正常工作（ ）BC

A. U_{CE} = 3V， I_C = 15mA

B. U_{CE} = 2V， I_C = 40mA

C. U_{CE} = 6V， I_C = 20mA

D. U_{CE} = 9V， I_C = 10mA

2017年9月14日 常见的比如共射电流放大系数(代表晶体管控制能力),最大集电极电流(Ic的最大值),CE之间击穿电压(Ubrceo),最大耗散功率(Pcm),特征频率(B=1时的信号频率),CB...三...

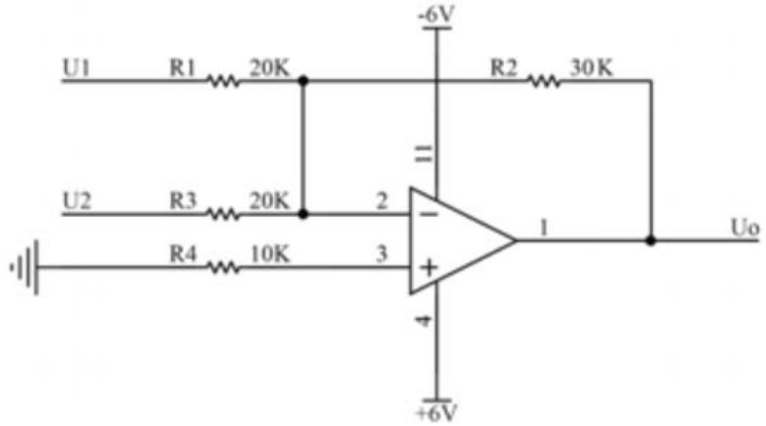
【解答】三极管不能正常工作有三种情况：耗散功率达到极限；IC 电流到达电流极限；UCE极限电压。

B：IC >ICM，电流到达电流极限

C：6V*20mA=120mV，耗散功率达到极限

其余两项可以正常工作。

10) 电路如下图所示，输入电压 U1=0.4V，U2=0.8V，计算输出电压 Uo 的值为（ ）。 D

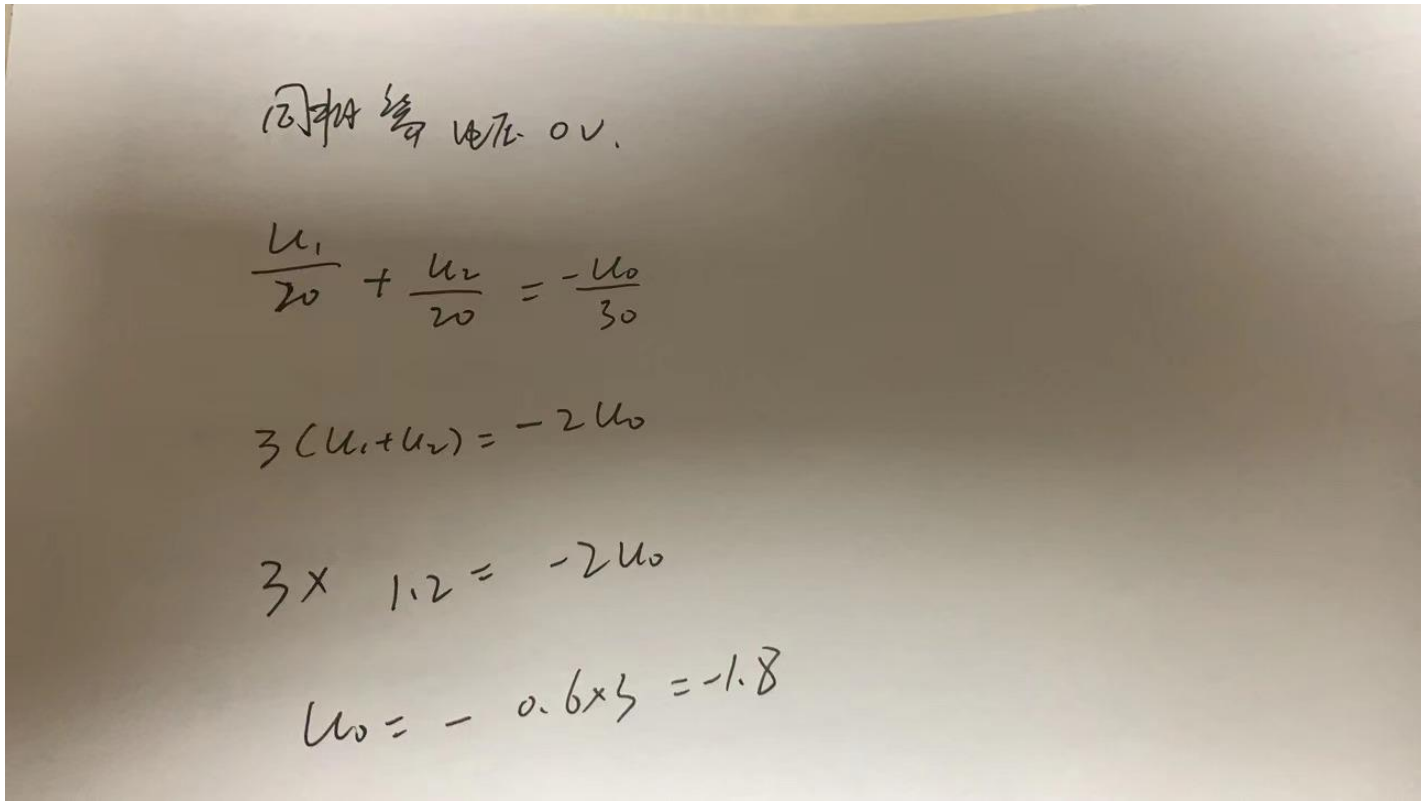


A. 1.2V

B. -1.2V

C. -6V

D. -1.8V



蚂蚁工厂

3.2.06 2019年第10届省赛研究生组嵌入式模电类真题

9) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V，接入 3K 的电阻负载后，输出的电压降为 0.3V，则该放大电路的输出电阻为（ ）。

见3.2.05 2019年第10届省赛大学组嵌入式模电类真题

A. 10K　　B. 2K

C. 3K　　D. 1K

10) 某放大电路中使用的三极管的极限参数为 P_{CM} = 100mW， I_{CM} = 20mA，$U_{(BR)CEO}$ = 15V。以下哪些情况下，三极管不能正常工作（ ）。

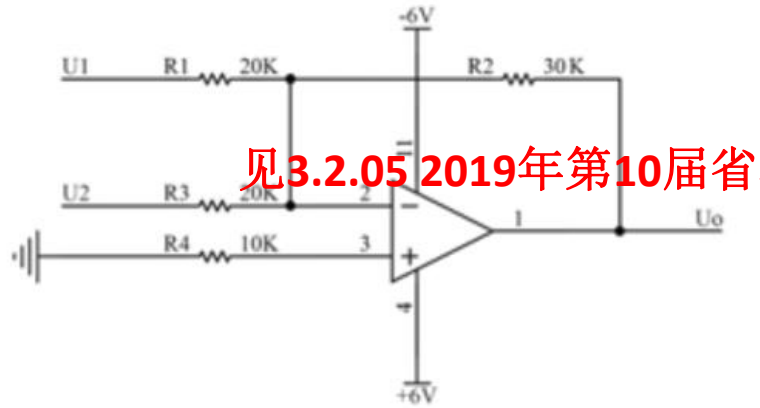
见3.2.05 2019年第10届省赛大学组嵌入式模电类真题

A. U_{CE} = 3V， I_C = 15mA　　B. U_{CE} = 2V， I_C = 40mA

C. U_{CE} = 6V， I_C = 20mA　　D. U_{CE} = 9V， I_C = 10mA

14) 电路如下图所示，输入电压 U1=0.4V，U2=0.8V，计算输出电压 Uo 的值为（ ）。

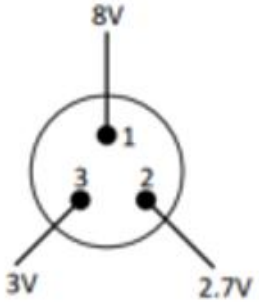
见3.2.05 2019年第10届省赛大学组嵌入式模电类真题



A. 1.2V　　B. -1.2V

C. -6V　　D. -1.8V

6) 测得放大电路中三极管的各极电位如下图所示，判断三极管为（ ）**B**



A. （NPN），（硅管），（1：基极 2：发射极 3：集电极）

B. （NPN），（锗管），（1：集电极 2：发射极 3：基极）

C. （PNP），（硅管），（1：基极 2：发射极 3：集电极）

D. （PNP），（锗管），（1：集电极 2：发射极 3：基极）

晶体管主要材质：硅和锗。其中，在正常情况下：

NPN型硅管的发射结电压为0.6V ~ 0.7V，而锗管为0.2V ~ 0.3V。

PNP型硅管的发射结电压为-0.6V ~ -0.7V，而锗管为-0.2V ~ -0.3V。

1判断是什么管子

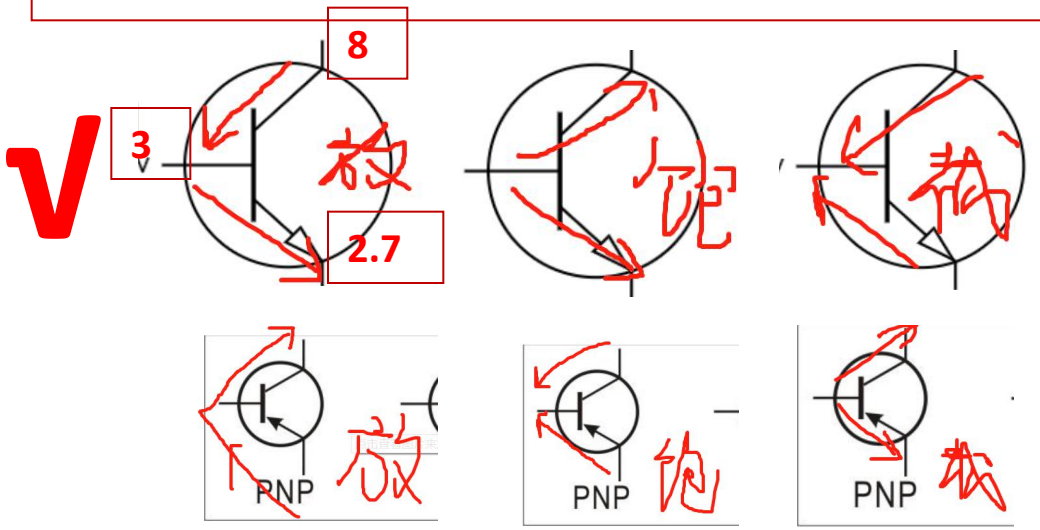
先找电压差为0.7（硅）或0.3（锗）的两个输入端，那么剩下的那一个肯定是集电极（c），集电极电压比另两个都大时，那么那两个极中较大的为基极（b）

型号一般偶数是 NPN,奇数是 PNP；

对于 NPN，①截止区 Ube<0 且 Ubc<0；②放大区 Ube>0 且 Ubc<0;③饱和区 Ube>0 且 Ubc>0;

对于 PNP ，①截止区 Ube>0 且 Ubc>0；②放大区 Ube<0 且 Ubc>0;③饱和区 Ube<0 且 Ubc<=0;

2根据放大状态的特点，排序



基极电压比两端都大为饱和导通，比两端都小为截止，处于两端之间为放大。

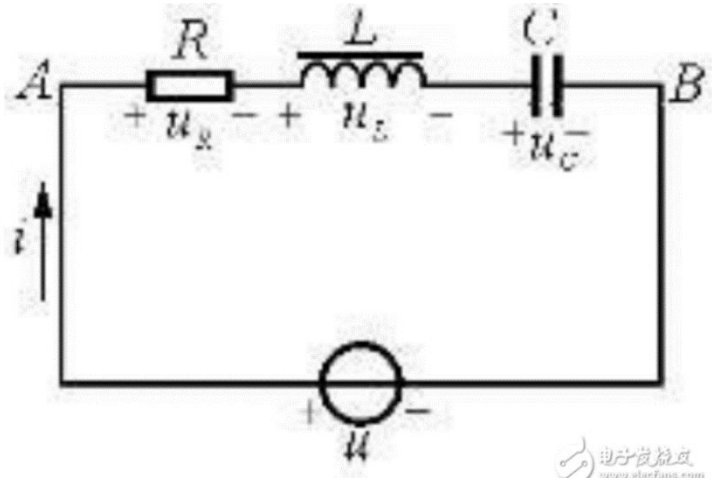
蚂蚁工厂

3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

2) RLC 串联电路的谐振频率为$F_0 = 1000Hz$，当频率为 800Hz 的正弦电压源激励时该电路呈（A）。

A. 容性　　B. 感性

C. 阻性　　D. 不能确定



由电阻R，电感L，电容C与直流电源组成的各种组合电路中，当电源由一个电平的稳定状态变成另一个不同电平的稳定状态时（如接通或断开直流电源），由于电路中电容上的电压不会瞬间突变和电感中的电流不会瞬间突变，这样电路由一个稳定状态变到另一个稳定状态中间要经历一个变化程，这个变化过程称为暂态过程

，当电阻比较小时（该电阻应该是电感线圈本身的电阻和回路中其余部分电阻之和），电阻上消耗的能量较小，而L和C之间的能量交互占主导位置，所以电路中的电流表现为振荡过程，

RLC串联谐振的条件

首先，串联谐振和并联谐振的条件相同，即只要Xc和Xl相等时产生谐振，也就是说当容抗和感抗相等即可，谐振频率计算公式为：f=1/（2π*√LC）

式中：f=频率，单位Hz

L=电感值，单位H

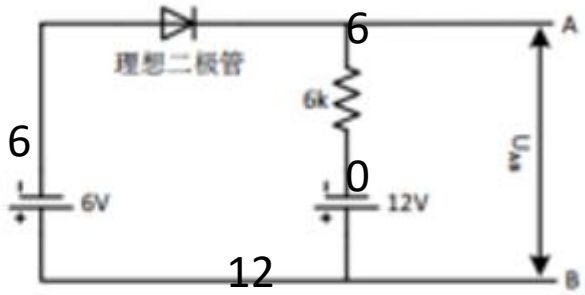
C=电容值，单位F

当电路对某频率产生谐振时，电路呈纯阻性，串联谐振则对该频率阻抗最小，视为短路状态。

对于电容，频率上升时，阻抗变小，
对于电阻。理想状态下，阻抗不变，
对于电感。频率上升时，阻抗变大，

大于谐振频率时为感性，小于谐振频率时为容性。

9) 由理想二极管组成的电路中，A、B 两端的电压 U_{AB} 为（C）。

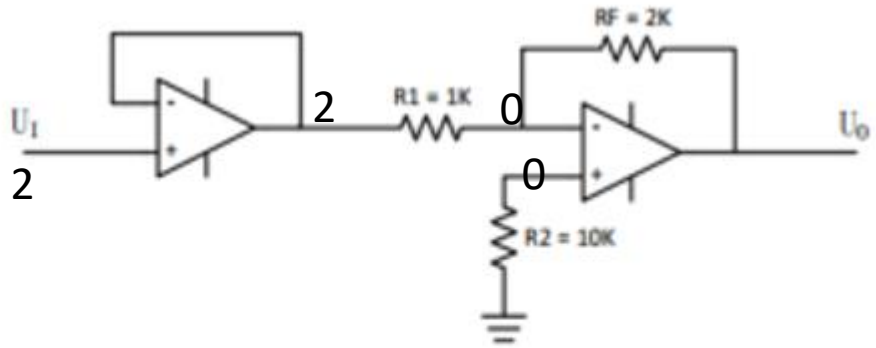


A. 18V　　B. +12V

C. −6V　　D. −12V

13) 如下图所示的运算放大器电路中，U_I = 2V，运放通过 DC 12V 单电源供电，输出端电压 U_o 为（ ）

D



A. U_o = 4V　　B. 1V

C. U_I = -4V　　D. 以上均不正确

2/1=-UO/2
UO=-4V

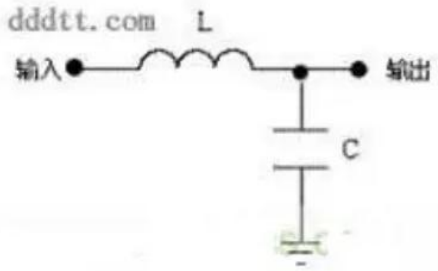
电压比较器用单电源供电与用双电源供电有什么区别啊？

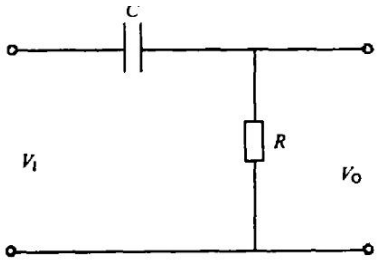
双电源供电的话，可以得到负输出和正输出；单电源时，只有正输出和0伏

14) 不具有压电效应的滤波器是（ **BC**

A. 石英晶体滤波器　　B. LC 滤波器

C. RC 滤波器　　D. 声表面波滤波器





压电效应：某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时，其内部会产生极化现象，同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷

分为2类：1.无机压电材料（压电晶体和压电陶瓷）；2.有机压电材料（又称压电聚合物）.（如果有第3类的话那就是复合压电材料）.

声表面滤波器

播报　编辑　讨论　上传视频

收藏　65　1

声表面滤波器是在一块具有压电效应的材料基片上蒸发一层金属膜，然后经光刻，在两端各形成一对叉指形电极组成。当在发射换能器上加上信号电压后，就在输入叉指电极间形成一个电场使压电材料发生机械振动（即超声波）以超声波的形式向左右两边传播，向边缘一侧的能量由吸声材料所吸收。在接收端，由接收换能器将机械振动再转化为电信号，并由叉指形电极输出。

蚂蚁工厂

3.2.08 2019年第10届国赛研究生组嵌入式模电类真题

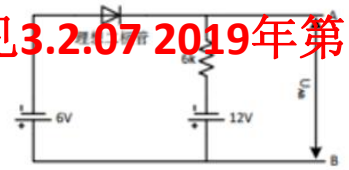
2) RLC 串联电路的谐振频率为$F_0 = 1000Hz$，当频率为 800Hz 的正弦电压源激励时该电路呈（ ）。

A. 容性　　B. 感性

C. 阻性　　D. 不能确定

见3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

9) 由理想二极管组成的电路中，A、B 两端的电压 U_{AB} 为（ ）。

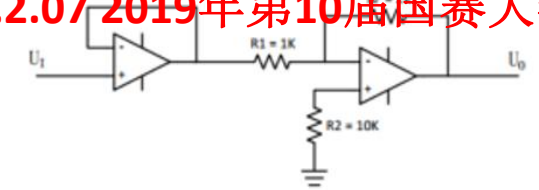


见3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

A. 18V　　B. +12V

C. -6V　　D. -12V

14) 如下图所示的运算放大器电路中，U_I = 2V，运放通过 DC 12V 单电源供电，输出端电压 U_o 为（ ）。



见3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

A. U_o = 4V　　B. 1V

C. U_I = -4V　　D. 以上均不正确

15) 不具有压电效应的滤波器是（ ）。

A. 石英晶体滤波器　　B. LC 滤波器

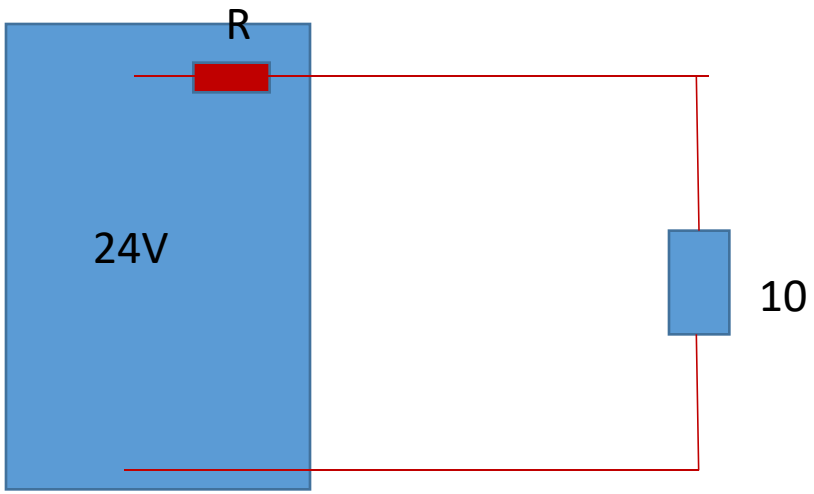
C. RC 滤波器　　D. 声表面波滤波器

见3.2.07 2019年第10届国赛大学组嵌入式模电类真题

7) 有源二端口网络在端口开路时，测得端口电压为 24V，当端口接入 10Ω 电阻时测得端口电压为 10V，则该二端网络的等效电动势为 B)，等效内阻为（)。

A. 24V，10Ω　　B. 24V，14Ω

C. 10V，10Ω　　D. 10V，14Ω



10=24*10/(10+R)
R=14

蚂蚁工厂

12) 分析运算放大器的依据是（AD）。

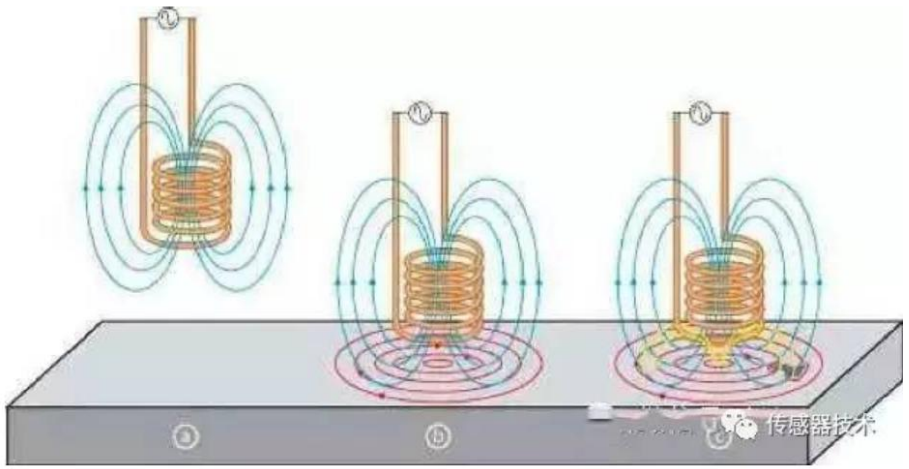
A. $U_P \approx U_N$　　B. $A_U = 1$

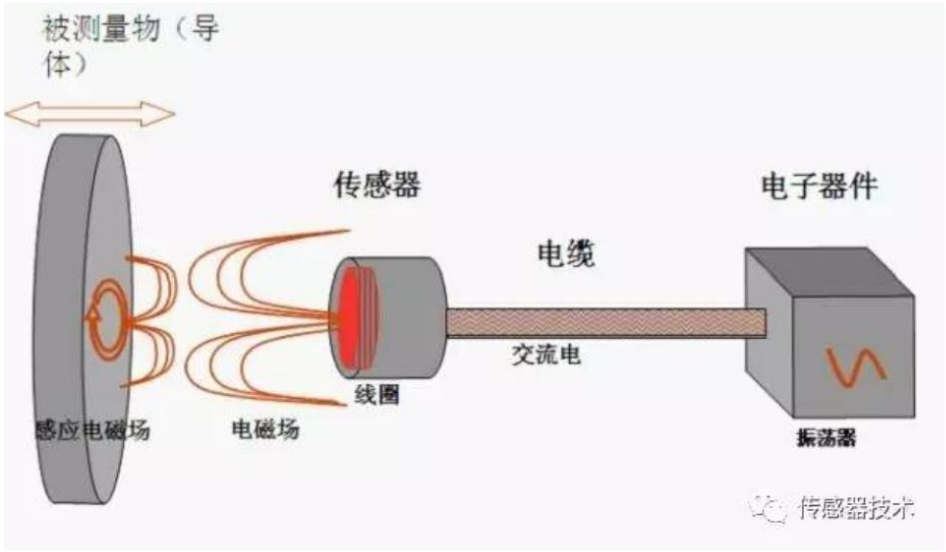
C. $U_I = U_O$　　D. $I_N \approx I_P \approx 0$

13) 测量金属内部裂纹，可考虑采用（A）传感器。

A. 涡流式　　B. 压电式

C. 光电式　　D. 压阻式





通交变电流，在线圈周围产生交变磁场，当被测叶片置于磁场中其内部便产生电涡流效应，此时若 叶片表面存在裂纹，线圈等效阻抗变化，其大小与距离有关；测量系统结构框图如下所示。例如可用磁阻式传感器，检测原理是线圈和磁铁不做相对运动，由运动着的叶片改变磁路的磁阻， 使磁力线增强或减弱，而线圈产生感应电动势。

蚂蚁工厂

3.2.09 2020年第11届省赛第1场大学组嵌入式模电类真题

1) 以集成电路制造工艺，以下哪类元器件制作最容易（ ）C

A. 晶体管　　B. 电感器

C. 变压器　　D. 电容器

原理：变压器易于制作，只需要两个电线，根据匝数就可以实现变压。晶体管、电容器、电感器都需要专业的设备制作。

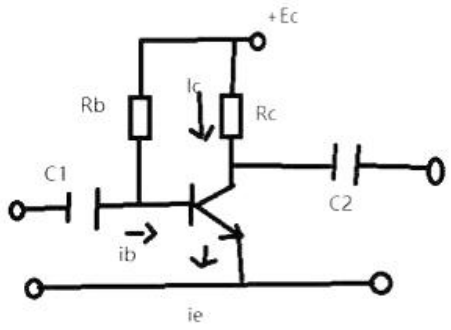
3) 共射级放大电路中，输入电压和输出电压的相位关系为（ ）A

A. 相差 180°　　B. 相同

C. 相差 90°　　D. 相差 45°

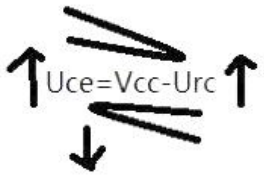
原理:

三极管接成共发射极电路时，du 输入信号与输出信号的相位相差１８０ 度，所以也称为反相器，也就是倒相。
这是因为集电极接一个电阻ＲＣ，集电极输出电压ＶＣＥ 与电源电压ＥＣ、集电极电阻电压ＶＲＣ 之间有如下关系：ＥＣ＝ＶＲＣ＋ＶＣＥ，　因为ＶＲＣ＝Ｉ Ｃ＊ＲＣ，　Ｉ Ｃ＝βＩ Ｂ
当三极管基极输入一个正极性的信号时（正弦波的正半周信号），基极电流Ｉ Ｂ向增大方向变化，集电极电流Ｉ Ｃ 随之增大，ＶＲＣ＝ＲＣ＊Ｉ Ｃ 也增大，使ＶＣＥ 减小，输出电压向减小方向变化。
所以说，基极电压输入正半周，集电极电压输出副半周。这个就是倒相作用。



共射集放大电路。

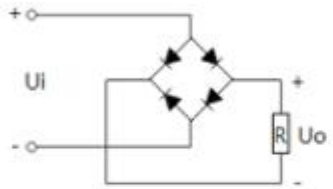
技巧: 三极管的输出电压是Ｕｃｅ，而Ｕｃｅ　＝　Ｖｃｃ　－　Ｕｒｃ，我们都知道三极管输出电流随输入电流变化，当输入电流增大时输出电流也按β 倍增大，这样流过集电极电阻的电流就很大，　那么这个输出大电流必然会产生很大Ｕｒｃ，电源电压Ｖｃｃ 是恒定的由此可知输出电压Ｕｃｅ 减小，



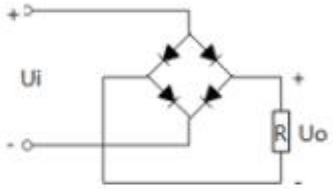
一图全解。通俗点就想象成反比例函数，１８０ 度＝ 反相。

5) 下列中正确的桥式整流接法是（ ）。C

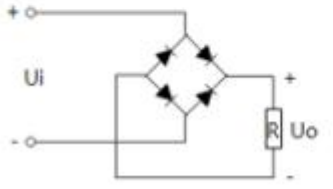
A.



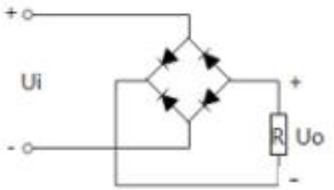
B.



C.



D.



8) 一颗电容器的主要参数包含（ ）。ABCD

A. 标称容量　　B. 绝缘电阻

C. 允许误差　　D. 额定耐压

原理：电容器的主要参数有标称容量，允许误差，额定耐压，漏电流，绝缘电阻，损耗因数，温度系数，频率特性。

蚂蚁工厂

蚂蚁工厂

3.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组嵌入式模电类真题

2) 稳压二极管是利用 PN 结的（ ）特性制作而成的。 **B**

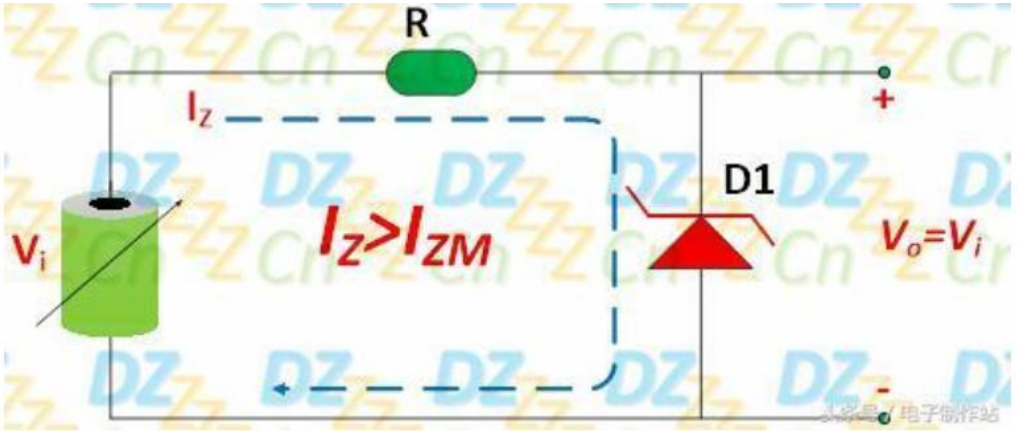
A. 单向导电性　　B. 反向击穿特性

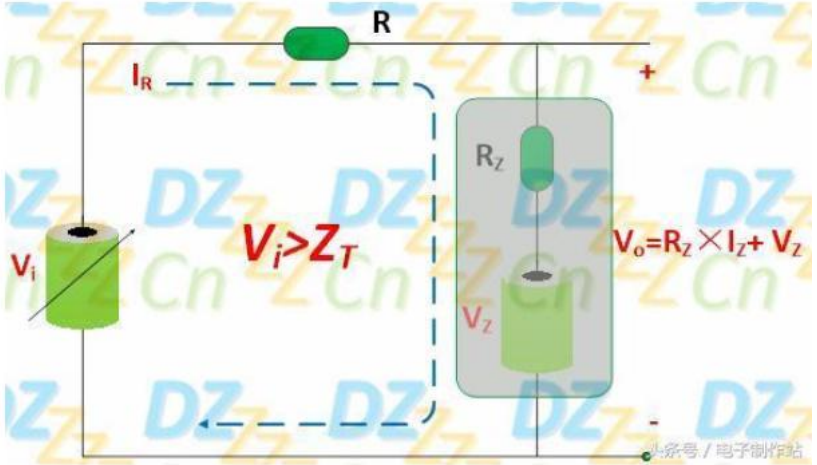
C. 正向特性　　D. 载流子的扩散特性



原理：稳压二极管又叫齐纳二极管，利用 p n 结反向击穿状态，其电流可在

大范围内变化而电压基本不变的现象，制成的起稳压作用的二极管。（考书上话）





蚂蚁工厂

3.2.11 2020年第11届省赛第2场研究生组嵌入式模电类真题

蚂蚁工厂

2) 稳压二极管是利用PN结的（ ）特性制作而成的。

A. 单向导电性　　B. 反向击穿特性

C. 正向特性　　D. 载流子的扩散特性

见3.2.10 2020年第11届省赛第2场大学组嵌入式模电类真题

C

11) 场效应管的导通电阻与（ ）条件有关。

A. 输入电容　　B. 输出电容

C. 温度　　D. V_{GS}

即使MOS管完全导通后，也是有导通电阻存在的，

$R_{DS(ON)}$是指当U_{GS}=10V时，D、S两极之间的导通电阻。

导通电阻$R_{DS(ON)}$的大小并不是一个固定值，

它跟温度有关，温度越高，$R_{DS(ON)}$就越大。

比如下图就是一款MOS管（VBZMB7N60）的$R_{DS(ON)}$与结温的关系图。

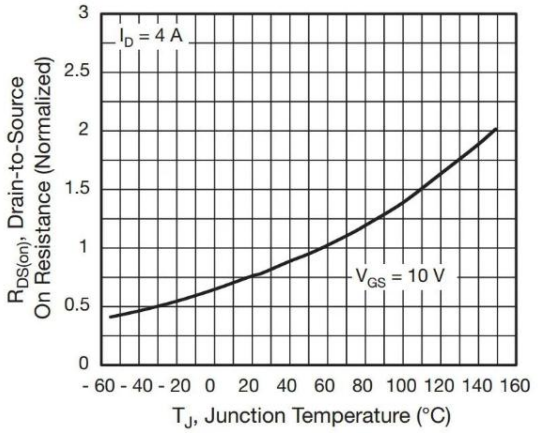


Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature

蚂蚁工厂

3.2.12 2020年第11届国赛大学组嵌入式模电类真题

4) 三极管作为开关时，工作区域是（B）。

A. 饱和区、放大区　　B. 饱和区、截止区

C. 放大区、截止区　　D. 放大区、击穿区

6) 下列关于运算放大器的说法中，错误的是（BD）。

A. 差模增益很高。

B. 输入阻抗很低。

C. 失调较小。

D. 输出阻抗很高。

3、共模抑制比的书本上的描述是 理想运放应该只对差模信号有放大效果，而对共模信号的增益为0。但是实际上尽管在设计上采取了很多措施，运放通常也达到了对共模信号只有非常微小的增益，但总不可能做到对共模信号增益真的为0，因此就有一个指标来表述它对对

理想状态的电压/电压运算放大器都是：Ri=无穷大、Ro=0、开环增益=无穷大。

理想运算放大器的失调电压(V_{os})为0，即当两个输入端连在一起并保持中间电源电压时，输出电压同样为中间电源电压。现实中的运算放大器则具有几微伏到几毫伏不等的失调电压，因此必须将此范围内的电压施加于输入端，使输出处于中间电位。

3.2.13 2020年第11届国赛研究生组嵌入式模电类真题

9) 下列关于运算放大器的说法中，错误的是（ ）。

A. 差模增益很高。

见3.2.12 2020年第11届国赛大学组嵌入式模电类真题

B. 输入阻抗很低。

C. 失调较小。

D. 输出阻抗很高。

蚂蚁工厂

3) 测得处于放大工作区的 NPN 三极管上的参数如下：

I_E = 1mA

I_B = 20 μA

推断 I_C 为多少 mA（A）。

A. 0.98　　B. 0.8

C. 1.02　　D. 1.2

放大工作区的NPN三极管上的参数关系为：IE=IB+IC 。

蚂蚁工厂

6) 三极管的β值反映的是什么能力（C）。

A. 电压控制电压　　B. 电压控制电流

C. 电流控制电流　　D. 电流控制电压

“三极管β值是反应三极管电流放大能力的参数。 电流 Ic=Ib*β。

7) 在放大电路中，为实现稳定输出电流，提高输入电阻，应引入哪种类型的负反馈（D）

A. 电压串联负反馈　　B. 电流并联负反馈

C. 电压并联负反馈　　D. 电流串联负反馈

串联负反馈的作用是使原有系统的输入阻抗增大(1+AF)倍，其中A为前向增益，F为反馈增益。

串联负反馈使输入电阻增加，并联负反馈使输入电阻减小，负反馈对输入电阻的影响与反馈加入的方式有关，与电压反馈或电流反馈无关。

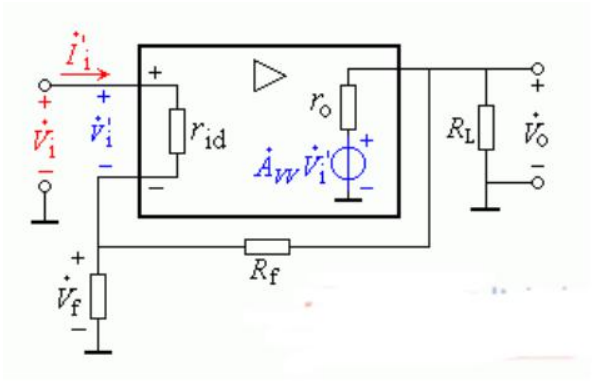


图1串联负反馈对输入电阻的影响

$$R_{if}=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i'+\dot{I}_f}=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i'+\dot{F}_{iv}\dot{V}_o}$$

$$=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i'+\dot{F}_{iv}\dot{I}_i'\dot{A}_{vs}}=\frac{r_{id}}{1+\dot{A}_{vs}\dot{F}_{iv}}$$

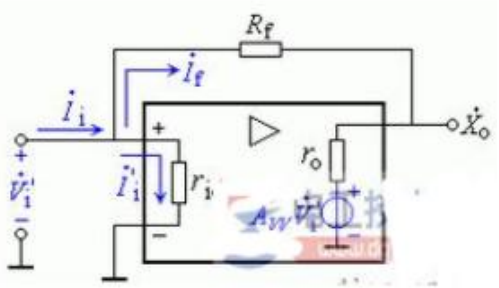


图2并联负反馈对输入电阻的影响

输入信号和反馈信号分别加在2个输入端上是串联反馈，加个同一个输入端上是并联反馈。

13) 为了避免来自电网的50Hz信号干扰放大器工作，应选用哪种滤波器（D）。

A. 低通滤波器。

B. 高通滤波器。

C. 带通滤波器。

D. 带阻滤波器。

带阻滤波器顾名思义就是通过高频和低频，但是中频通不过。在

蚂蚁工厂

14) 处于谐振状态的 RLC 串联电路，当电源频率升高时，电路将呈现出（C）。

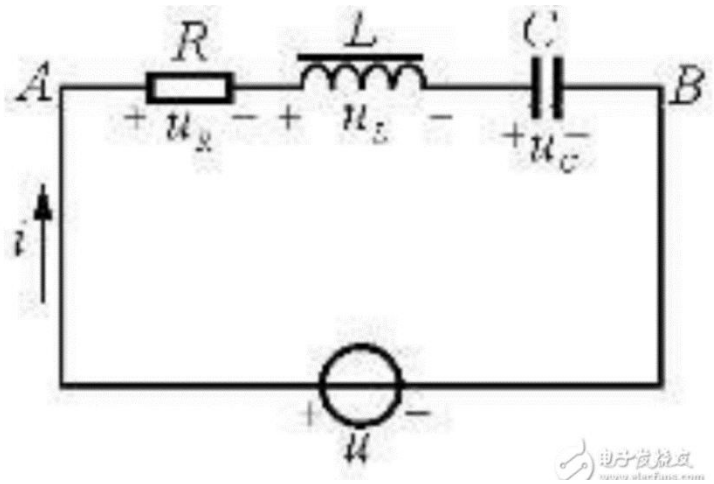
A. 电阻性

B. 电容性

C. 电感性

D. 不能确定

处于谐振状态时，感抗和容抗大小相等，相互抵消，此时电路是电阻性电路。此时改变频率，感抗会随着频率增大而增大，容抗会随着频率增大而减小，电路会呈现电感性。



RLC串联谐振的条件

首先，串联谐振和并联谐振的条件相同，即只要Xc和Xl相等时产生谐振，也就是说当容抗和感抗相等即可，谐振频率计算公式为：f=1/（2π*√LC）

式中：f=频率，单位Hz

L=电感值，单位H

C=电容值，单位F

当电路对某频率产生谐振时，电路呈纯阻性，串联谐振则对该频率阻抗最小，视为短路状态。

对于电容，频率上升时，阻抗变小，
对于电阻。理想状态下，阻抗不变，
对于电感。频率上升时，阻抗变大，

大于谐振频率时为感性，小于谐振频率时为容性。

由电阻R，电感L，电容C与直流电源组成的各种组合电路中，当电源由一个电平的稳定状态变成另一个不同电平的稳定状态时（如接通或断开直流电源），由于电路中电容上的电压不会瞬间突变和电感中的电流不会瞬间突变，这样电路由一个稳定状态变到另一个稳定状态中间要经历一个变化程，这个变化过程称为暂态过程

，当电阻比较小时（该电阻应该是电感线圈本身的电阻和回路中其余部分电阻之和），电阻上消耗的能量较小，而L和C之间的能量交互占主导位置，所以电路中的电流表现为振荡过程，

蚂蚁工厂

3.2.14 2021年第12届省赛第1场嵌入式模电类真题

（2） 放大电路的开环指的是（ C ）。

A. 无负载　　B. 无信号源

C. 无反馈通路　　D. 未接入电源

蚂蚁工厂

（6） 当放大电路的电压增益为-20dB 时，说明它的电压放大倍数为（ D。

A. -20 倍　　B. 20 倍

C. 10 倍　　D. 0.1 倍

-20=20lgA
lgA = -1
A=10^(-1)=0.1

当放大电路的电压增益为-20dB时,说明它的电压放大...

2个回答 - 回答时间: 2011年11月22日

最佳答案: 设放大倍数为A，则 20lgA=-20 lgA=-1 A=0.1

（8） 理论上，多级放大电路和组成它的各单级放大电路相比，通频带（ B ）。

A. 变宽　　B. 变窄

C. 不变　　D. 无关联

多级放大电路与组成它的任何一个单级放大电路相比...

1个回答 - 回答时间: 2020年7月8日

最佳答案: 同一个电路放大器中。多极放大电路的通频带比组成它的任何一个单级放大电路窄。

更多关于多级放大电路和组成它的单级放大电路相比,通频带的问题>>

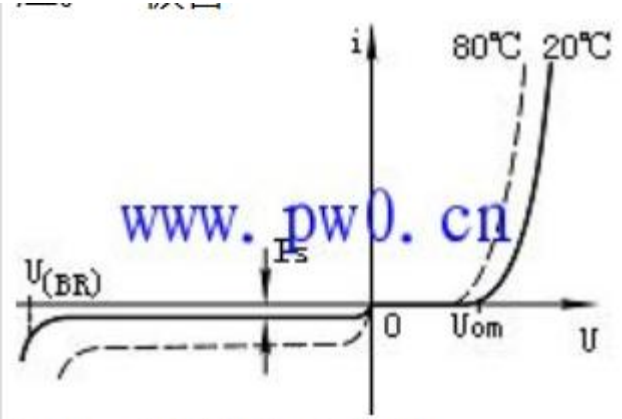
蚂蚁工厂

3.2.15 2021年第12届省赛第2场嵌入式模电类真题

(2) 二极管的伏安特性曲线（正向部分）在环境温度下降时将（ ）。

A. 左移　　B. 右移　　C. 上移　　D. 下移

解析：答案是（B）右移。



www.pw0.cn

图2 二极管的温度特性

温度升高，正向特性左移，反向特性下移；

(5) 一个贴片电阻，标识为 1002，下列对该电阻描述正确的是（ ）。

A. 电阻值为 10KΩ，精度为 1%　　B. 电阻值为 10KΩ，精度为 10%

C. 电阻值为 100KΩ，精度为 1%　　D. 电阻值为 100KΩ，精度为 10%

解析：答案是（A）电阻值为 10KΩ，精度为 1%。

为10K

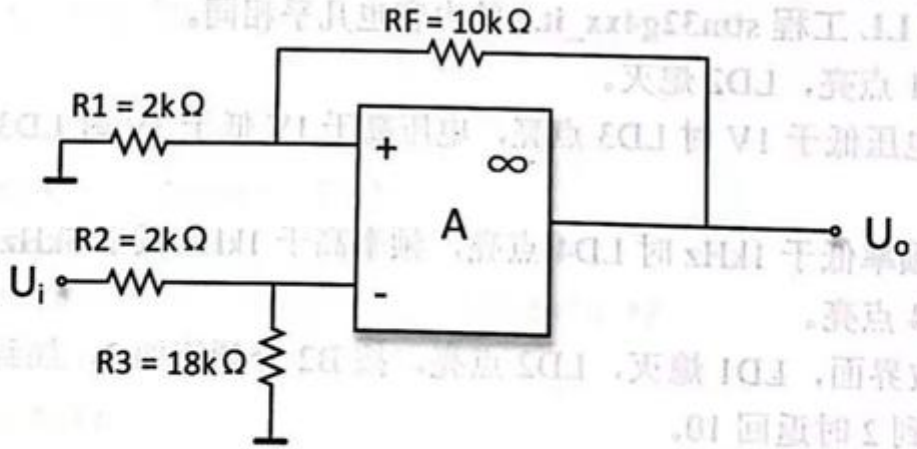
这是四位数码表示的，前三位是有效数字，100，最后一位是倍数，是乘10的2次方，

100X100=10 000 =10K

误差是1%

用1002表示的是精度1%的.如果写成103,也是10K的,精度是5%.

(9) 如图所示的电路中，当 Ui = 1V 时，Uo 为（ ）。



A. 0.1V　　B. 5.4V　　C. 0V　　D. -0.1V

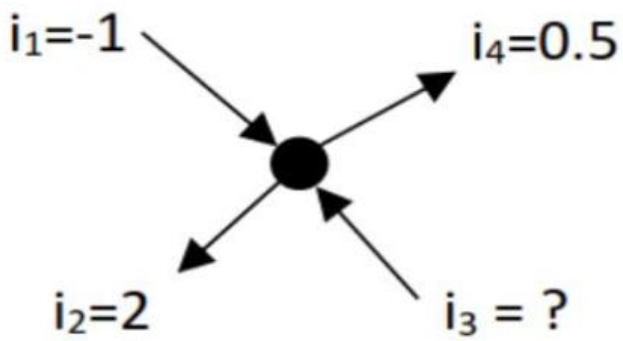
解析：运放反相端的电压为 1*18 / (2+18) = 0.9(V)，根据虚短原则，同相端的电压也为 0.9V，流过 R1 的电流为 0.9 / 2 = 0.45(mA)，方向由右向左，根据虚断原则，这个电流全部流过 RF，压降是 0.45*10 = 4.5(V)，左负右正，输出电压为 4.5 + 0.9 = 5.4(V)。答案是（B）。

(10) 竞赛平台板载的 STM32 微控制器工作

蚂蚁工厂

3.2.16 2021年第12届国赛嵌入式模电类真题

5. 某电路节点在某个时刻的电流状态如下图所示，则推断 i3 的值为（ D)。



https://blog.csdn.net/qq_43715171

A. 1

B. -2.5

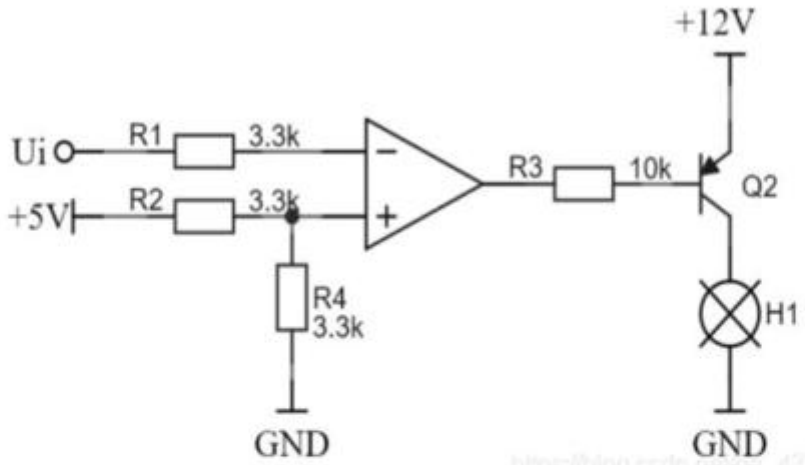
C. 2.5

D. 3.5

解析：基本的电路知识，使用 KCL 定律，输入的等于输出的，所以 i1+i3=i4+i2，结的 i3=3.5。

蚂蚁工厂

7. 如下所示的电路图中，运算放大器通过 12V 供电,灯泡 H1 点亮的条件是（ D）



A. Ui = 0V

B. Ui > 0V

C. Ui < 5V

D. Ui > 2.5V

解析：要使灯泡点亮，那么三极管应该导通，对于 PNP 型三极管，基极输入低电平导通。要使基极为低电平，那么 Ui 因该大于运放的正向输入端 Vn=5/2=2.5V。所以应该选 D。

蚂蚁工厂

